Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Maîtrise d'Ouvrage

SCCV VILLEJUIF
LEBON LAMARTINE
FNE-FNO

121 Avenue de Malakoff 75116 Paris

Signé par :
François DAGUET
B6701235FCC444D...

Rue LAMARTINE

PROJET A26 BLM

PROJET QUARTIER LEBON LAMARTINE

PC- FRANGE NORD OUEST- LEBON LAMARTINE

Titre	N°
Notice de gestion des eaux pluviales	**PE4**

Date	Réf	Echelle
Mai 2026	**3881**	ECH :

Indice	Date	Modifications

- A26 BLM -
167 rue de Vaugirard-75015 PARIS
www.a26blm.eu - 01.45.67.09.02
SAS au capital de 33 100 €
NAF 7111Z-SIRET 410 007 249 00015
Ordre N°National S03534
TVA FR 67 410 007 249

Maîtrise d'Oeuvre

Architectes-Urbanistes
Agence certifiée ISO 9001 - ISO 14001

167, rue de VAUGIRARD - 75015 PARIS
Tél: 01.45.67.09.02 - email : contact-blm@a26.eu

Architectes-Paysagistes
11 rue Beauregard -75002 Paris
Tél: 01.53.26.77.32 - email : agence@compagniedupaysage.fr

Infrastructures et Construction France
10 place Fulgence Bienvenue- 77600 Bussy Saint-Georges
Tél: 01.60.37.55.37 - email : marnevallee@apave.com

B.E.T
23 rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél: 01.49.87.04.90 - email : contact@epdc.fr

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Maître d'ouvrage	*Maître d'œuvre*
SCCV Villejuif Lebon Lamartine 121, avenue de Malakoff - 75116 Paris	***GTA Environnement*** 11 quai Alsace Lorrain 77 000 - Melun

FNO

ENV00151

PERMIS DE CONSTRUIRE

-

Notice de gestion des Eaux Pluviales

Mise à jour		Rédaction	Vérification	Approbation
Révision	Date			
0	18/02/2026	TGI	GTE	EDU
1	23/02/2026	ASS	GTE	EDU

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

SOMMAIRE

A. Présentation 3
B. Règlementations et études : 3
1. La règlementation : 3
2. Données Géotechniques d'infiltration 3
C. Principes hydrauliques 3
D. Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 4
1. Définition des bassins versants, principe d'écoulement et exutoire : 4
1. La pluie courante (10 mm) : 5
2. La pluie Décennale : 6
3. Analyse des Temps de Vidange et Gestion des Risques 6
ANNEXE 1 : Plan des bassins versants et surfaces du projet 7
ANNEXE 2 : Plan d'assainissement et de nivellement 9
ANNEXE 3 : Coupes 11
ANNEXE 4 : Dimensionnement des volumes de rétention 13

A. Présentation

Ce document répond à la demande de permis de construire du Maître d'Ouvrage EMERIGE, dans le cadre du programme de construction du lot FNO, sur la commune de Villejuif (94)

L'emprise de l'opération est de 2 118 m².

Les objectifs de cette notice sont de dimensionner le volume de rétention nécessaire et d'étudier l'impact hydraulique des surfaces projet. Cette notice s'appuiera sur une étude d'abattement des pluies courantes, afin d'assurer la gestion à la parcelle de ces pluies.

Les périmètres règlementaires et données techniques sont développés ci-après dans la présente notice.

B. Règlementations et études :

1. *La règlementation :*

Le projet s'inscrit dans le respect des prescriptions du Dossier de l'Aménageur de la ZAC. La stratégie retenue ici est celle du "Zéro Rejet" pour les événements de référence suivants :

- Gestion de la pluie courante (Abattement)

- Objectif : Infiltration de la lame d'eau des 10 premiers millimètres.
- Principe : Cette mesure vise à traiter la pollution chronique et à maintenir le cycle naturel de l'eau pour les pluies les plus fréquentes. Ces eaux doivent être intégralement gérées sur la parcelle par infiltration, sans aucun rejet vers le réseau public.

- Gestion de la pluie forte (Occurrence Décennale)

- Objectif : Stockage et infiltration d'une pluie de 51 mm.
- Principe : Le dispositif de gestion des eaux doit être dimensionné pour absorber l'intégralité d'un événement météorologique majeur (type centennal). Conformément aux exigences du cahier des charges de la ZAC, le projet dispose de rejet au réseau autorisé, lors de cet événement extrême avec un débit de fuite de 2 l/ha/s.

Retraits de sécurité : Les ouvrages d'infiltration respectent une distance de 5 mètres par rapport au bâti et 3 mètres par rapport aux limites de propriété.

2. *Données Géotechniques d'infiltration*

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux repose sur les campagnes d'essais de perméabilité réalisées sur le site. Les conclusions du rapport géotechnique sont les suivantes :

- Coefficient de perméabilité mesuré (K) : $3{,}00.10^{-7}$ m/s.
- Interprétation : Ce coefficient indique une capacité d'infiltration naturelle très faible du terrain.

C. Principes hydrauliques

La stratégie hydraulique du lot FNE repose sur une gestion différenciée selon l'intensité des événements pluvieux et la particularité réside dans l'absence de cheminement commun à ciel ouvert entre les bâtiments et la présence d'une bande de pleine terre. Cette configuration a conduit à une sectorisation stricte de la gestion des eaux pluviales.

A. Gestion en Toiture : La "Toiture-Réservoir"

- Pluies courantes : L'abattement par le substrat

- Dispositif : Mise en œuvre d'un complexe de végétalisation intensive avec 40 cm de substrat.

- Fonctionnement : Ce volume de terre végétale agit comme une éponge. Pour les pluies courantes, le substrat absorbe l'intégralité de la lame d'eau. Ce dispositif permet de gérer 27 mm de pluie, ce qui couvre largement l'exigence d'abattement des 10 mm imposée par la ZAC.
- Résultat : Pour la majorité des événements pluvieux de l'année, il n'y a aucun écoulement vers les descentes d'eaux pluviales (DEP) ; l'eau est conservée pour les plantes et s'évapore naturellement.

  - Pluies fortes (Décennale 51 mm) : Le stockage temporaire

- Dispositif : Utilisation de 70 % de la surface de toiture comme zone de rétention.
- Fonctionnement : Lorsque le substrat est saturé, l'excédent d'eau est stocké temporairement sur la toiture. Des dispositifs de DEP à débit régulé limitent la sortie de l'eau.
- Résultat : Le flux est "lissé" dans le temps. L'eau ne quitte la toiture que très lentement vers le rez-de-chaussée, évitant ainsi de saturer immédiatement le réseau. Les eaux ainsi régulées sont mutualisées en pied de bâtiment, puis envoyées vers l'exutoire public.

B. Gestion au Rez-de-Chaussée : uniquement en plein terre

Les espaces de pleine terre sont dimensionnés pour être auto-gérés. Ils n'acceptent aucun ruissellement extérieur et gèrent uniquement la pluie qui tombe sur leur propre emprise par infiltration naturelle.

  - Pluies courantes : L'abattement par le substrat et l'infiltration directe

- Dispositif : Le sol sera planté et modelé de terrain en "creux" .
- Fonctionnement : Les eaux de ruissellement des surfaces d'espaces verts sont infiltrées naturellement dans les premières couches du sol.
- Résultat : L'abattement est total pour les pluies fréquentes. L'humidité du sol est ainsi préservée pour les plantations sans solliciter d'ouvrage de stockage profond.

  - Pluies fortes (Décennale 51 mm) : Collecte et Drainage actif

- Dispositif : Le sol sera planté et modelé de terrain en "creux" .
- Fonctionnement : En cas d'événement pluvieux majeur, ce décaissé permet la formation d'une lame d'eau de 2 cm en surface.
- Résultat : Ce volume de stockage superficiel permet de contenir la pluie décennale sur la zone verte le temps de son infiltration naturelle. Il n'y a donc aucun ruissellement de la pleine terre vers le bâtiment ou vers le domaine public.

D. Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales

1. Définition des bassins versants, principe d'écoulement et exutoire :

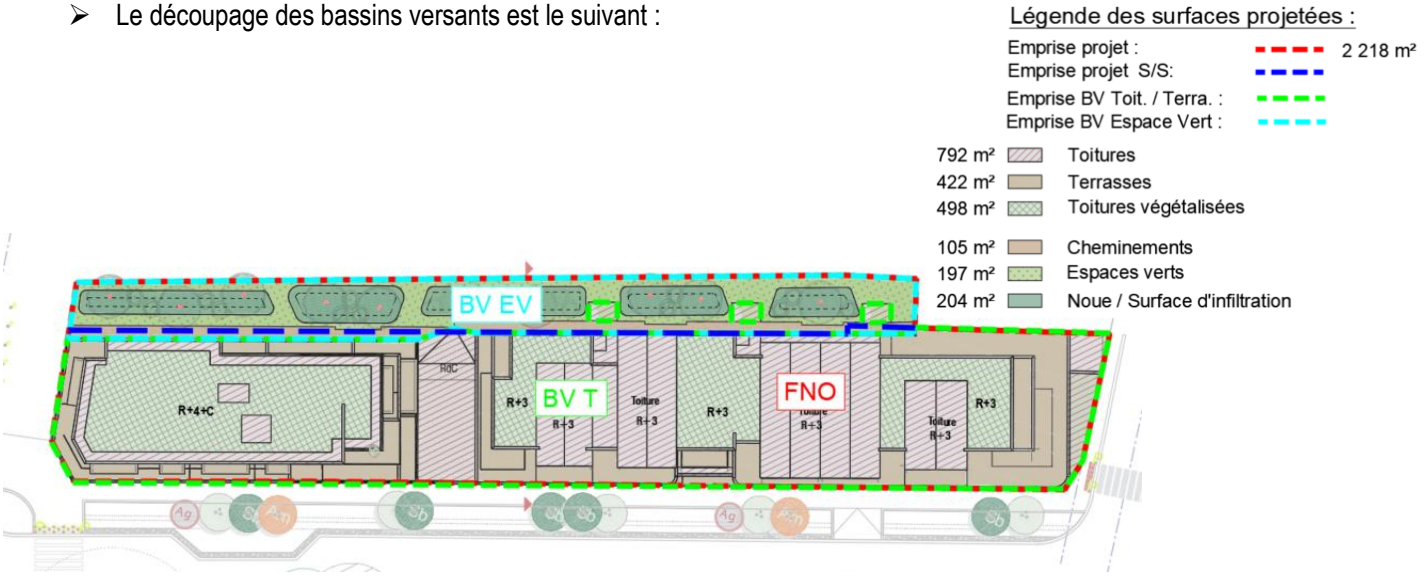
Le schéma de gestion des eaux pluviales ne peut s'abstraire de la réalité physique du lot **FNO**, marquée par son histoire et sa topographie. Le sol du site présente un caractère fortement anthropique (sols remaniés par l'activité humaine). La topographie existante et projetée dicte le sens des écoulements. Le projet s'appuie sur ces pentes naturelles pour organiser un cheminement gravitaire partant des lignes de points hauts (les limites du lot) vers les zones de stockage.

B. Découpage en Bassins Versants et plan des surfaces

Pour garantir une maîtrise totale des flux, le projet est segmenté en unités hydrauliques distinctes (bassins versants) qui convergent vers le point bas.

(Les plans détaillés sont donnés en annexe)

- Le découpage des bassins versants est le suivant :

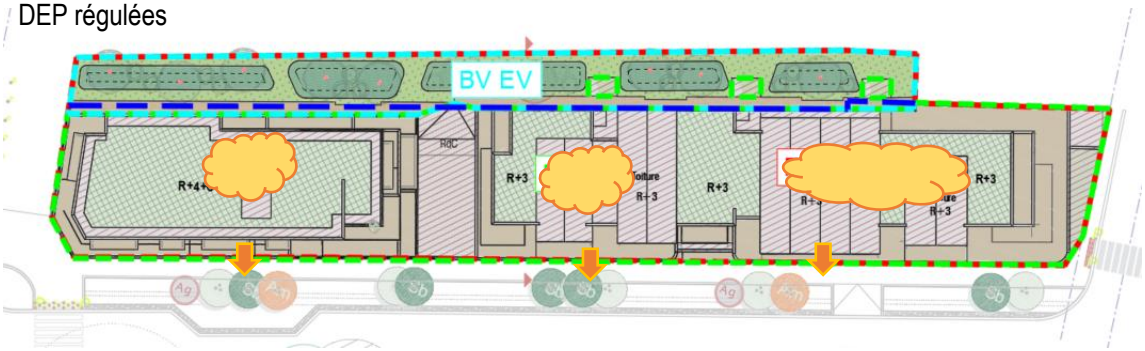


- L'écoulement des eaux par des bassins versants est le suivant :

Légende :

Bassins en toiture

DEP régulées



Ce schéma permet de respecter les limites séparatives du lot : les eaux ne s'écoulent jamais vers les parcelles voisines mais sont systématiquement ramenées vers le centre du dispositif pour y être traitées.

1. *La pluie courante (10 mm) :*

Comme précisé en début de note, l'abattement des pluies courantes (infiltration d'une lame d'eau de 10mm en 24h) est pris en compte dans le projet. Les volumes à abattre sont dimensionnés selon les surfaces, types de revêtement et coefficient de ruissellement associé. Les coefficients de ruissellement sont identiques au dossier de l'aménageur.

(Les détails de dimensionnement sont présents en annexe).

Les volumes en jeu sont les suivants :

Bassin versant	BV T	BV EV	Total
Volume à gérer pour 10mm (m³)	14	2	16

-> Volume à abattre = **16 m³**

L'abattement est assuré par l'envoi systématique des eaux vers les zones d'absorption biologique :

- En toiture et sur dalle : Le substrat de 50 cm joue le rôle de tampon primaire. Par sa porosité et sa capacité de rétention capillaire, il absorbe les pluies de faible intensité.
- Au sol (Pleine terre) : Les espaces vert absorbent les eaux de ruissellement.

2. *La pluie Décennale :*

Après avoir traité l'abattement des pluies courantes par infiltration directe dans les substrats, le projet est dimensionné pour répondre à l'exigence de la ZAC concernant l'événement climatique exceptionnel : la pluie décennale de 51 mm. Le volume à stocké est dimensionné selon les surfaces, types de revêtement et coefficient de ruissellement associé.

(Les détails de dimensionnement sont présents en annexe).

Les volumes en jeu sont les suivants :

Bassin versant	BV T	BV EV	Total
Volume à gérer pour 131 mm (m³)	64	7	71

-> Volume à stocker = **71 m³**

L'objectif est de contenir l'intégralité de ce volume sur la parcelle avec rejet au réseau public. Le stockage s'effectue directement là où la goutte d'eau tombe, afin de ne pas saturer les ouvrages au sol. En toiture l'installation de DEP (Descentes d'Eaux Pluviales) à débit régulé permettent une mise en charge temporaire des toitures. En cas de pluie forte (au-delà des 27 mm absorbés par le substrat), l'eau sature le complexe de végétalisation et s'accumule sur la toiture qui est dimensionnée pour recevoir le volume de 64 m³ soit 6 cm d'eau. Le débit de sortie est strictement contrôlé. L'eau est libérée de manière différée et très lente vers le réseaux, lissant ainsi le pic de crue.

- Le rez-de-chaussée est autonome et le sol sera planté et modelé de terrain en "creux". Ce décaissé permet la formation d'une lame d'eau de 2 cm en surface. Ce volume de stockage superficiel permet de contenir la pluie décennale sur la zone verte le temps de son infiltration naturelle. Il n'y a donc aucun ruissellement de la pleine terre vers le bâtiment ou vers le domaine public.

3. *Analyse des Temps de Vidange et Gestion des Risques*

Le lot FNO bénéficie d'un débit de fuite régulé.

- Respect des objectifs réglementaires : Les calculs de simulation hydraulique confirment que le système est capable de retrouver sa pleine capacité de stockage dans un délai compris entre 24 et 48 heures après la fin de l'épisode décennal (51 mm).
- Sécurité et Résilience : Ce temps de vidange rapide garantit que le lot est prêt à recevoir un nouvel événement pluvieux rapproché. Le risque de saturation par cumul d'événements, est ici quasiment nul.